Maturitní zkouška – profilová část

Obor vzdělání:	26-41-M/01 Elektrotechnika		
Zaměření:	Řídicí systémy		
Název zkoušky:	Elektronika		
Třída:	4.B	**Školní rok:**	2024/2025
Termíny:	jarní zkušební období, podzimní zkušební období		

1 Pasivní obvodové konstrukční prvky

rezistor (ideální rezistor – obvodový prvek);
rezistor – konstrukční prvek: konstrukce, vlastnosti/parametry, hodnotové řady;
potenciometr – konstrukční prvek: provedení, konstrukce, vlastnosti/parametry;
kondenzátor – konstrukční prvek: typy, konstrukce, vlastnosti/parametry, použití;
cívka – konstrukční prvek: typy/konstrukce, vlastnosti/parametry, použití

2 Transformátory

princip činnosti, typy/provedení, vlastnosti/parametry;
provedení magnetického jádra, vliv konstrukce na vlastnosti transformátoru;
porovnání vlastností různých typů transformátorů, nf., vf., impulzní
magnetické materiály pro jádra

3 Polovodiče, polovodičové diody

vodivost typu N a P, přechod PN;
typy diod (včetně příkladů speciálních): vlastnosti/parametry, jejich použití;
usměrňovače, zdvojovače a násobiče napětí;
stabilizátor napětí se Zenerovou diodou

4 Tranzistory bipolární

bipolární tranzistor (BT): struktura, princip, tranzistorový jev;
tranzistor jako dvojbran, charakteristiky BT, základní zapojení a náhradní schéma;
volba pracovního bodu (princip), podmínky pro činnost tranzistoru;
unipolární tranzistory FET (princip);
charakteristiky FET a náhradní schéma;
typy FET, principy funkce, porovnání

5 Tranzistory unipolární

bipolární tranzistor (BT): struktura, princip, tranzistorový jev;
tranzistor jako dvojbran, charakteristiky BT, základní zapojení a náhradní schéma;
volba pracovního bodu (princip), podmínky pro činnost tranzistoru;

unipolární tranzistory FET (princip);
charakteristiky FET a náhradní schéma;
typy FET, principy funkce, porovnání

Maturitní zkouška – profilová část

6 Polovodičové spínací prvky

dioda ve spínacím režimu, dynamické vlastnosti;
tranzistor ve spínacím režimu, spínání indukční a kapacitní zátěže;
tyristor: princip, struktura, náhradní schéma; sepnutí, rozepnutí;
příklad obvodového řešení spínání a rozpínání tyristoru pro stejnosměrný signál;
triak, diak: charakteristiky, použití

7 Optoelektronické prvky

diody LED a laserové diody, principy, provedení, vlastnosti, použití
detektory světelného záření, spektrální charakteristiky (fotorezistor, fotodioda)
principy, typy, provedení, použití
optočleny, vlastnosti, lineární a digitální aplikace
zobrazovače LCD, LED, plazmové

8 Operační zesilovače

charakteristika, vlastnosti (ideálního a reálného operačního zesilovače);
základní zapojení zesilovače: neinvertující, invertující, sumační;
aplikace: komparátor, integrátor/derivátor,
zdroj konstantního proudu; převodník I/U

9 Časovač 555

charakteristika, princip, vnitřní struktura;
aplikace klopný obvod – časovač,
astabilní klopný obvod (AKO);
řešení nezávisle nastavitelné aktivní a neaktivní části pulsu,
změny kmitočtu vnějšími prvky

10 Frekvenční charakteristiky pasivních jednobranů

(lineární jednobrany v obvodech střídavého proudu)
frekvenční charakteristiky; dB, Gaussova rovina;
jednobrany s jedním akumulačním prvkem: impedance;
časová konstanta τ; mezní frekvence ω_m/f_m;
normování rezonančních obvodů (poměrné rozladění, jakost)

11 Frekvenční charakteristiky pasivních dvojbranů

(lineární dvojbrany v obvodech střídavého proudu)
frekvenční charakteristiky; dB, Gaussova rovina;
jednoduché imitanční dvojbrany: přenosové funkce / frekvenční charakteristiky;
časová konstanta τ; mezní frekvence ω_m/f_m;
filtr, propust, zádrž, selektivní články
vázané rezonanční obvody, přenosová impedance

Maturitní zkouška – profilová část

12 Přechodové děje v obvodech RL, RC, RLC

chování obvodových veličin na základních prvcích;
zkušební signály: jednotkový skok, Diracův impuls;
přechodové děje: v obvodech ideálních prvků a v obvodech s ohmickým odporem;
časová konstanta τ a její význam;
integrační a derivační články v obvodech impulsních signálů

13 Napájecí zdroje klasické koncepce, stabilizátory

koncepce (principiální schéma) klasického stabilizovaného zdroje;
charakteristické vlastnosti zdroje;
volba transformátoru, usměrňovač pro zdroj nesymetrického a symetrického napájení;
filtrace zvlnění a rušení, filtrační prvky;
zpětnovazební stabilizátor: princip, realizace s tranzistory a integrovanými obvody

14 Spínané napájecí zdroje

blokové schéma spínaného zdroje s měničem a regulátorem,
princip regulace PWM;
charakteristické vlastnosti, porovnání s klasickým zdrojem;
měniče bez transformátoru: snižující, zvyšující, invertující;
měniče s transformátorem: propustný, nepropustný, dvojčinné zapojení

15 Nízkofrekvenční zesilovače

rozdílový zesilovač: princip, zapojení, vlastnosti;
princip stejnosměrné vazby, varianty (přímá, odporová, se ZD, se zdrojem proudu);
proudové zdroje a jejich využití pro stejnosměrné zesilovače;
základní parametry nf zesilovačů;
jednotranzistorová zapojení SE, SC, nastavení a stabilizace pracovního bodu P;
vlastnosti zesilovače v zapojení SE pro střední a nízké kmitočty;
vliv ZV na vlastnosti zesilovače

16 Výkonové nf zesilovače

výkonový zesilovač; koncový stupeň – třídy koncových stupňů zesilovačů;
princip konstrukce výkonového stupně ve třídě AB
zesilovač třídy C, koncové zesilovače s impulzním režimem
chlazení výkonových prvků

17 Obvody pro úpravu signálů

omezovače: diodové, aktivní, vykrajovač; ochranné obvody;

tvarovače: integrační a derivační obvod; pasivní/aktivní;
funkční měniče (kvadratický, trojúhelník na sinus);
logaritmický a exponenciální zesilovač;
kmitočtové filtry, zpožďovače

18 LC oscilátory

princip vzniku oscilací LC; zpětnovazební oscilátory, podmínky oscilace;
princi oscilátoru s PRO v kolektoru tranzistoru;
tříbodové oscilátory Colpittsův a Hartleyův;
stabilizace kmitočtu, krystaly SiO2 a jejich vlastnosti;
krystalové oscilátory

19 RC oscilátory

oscilátory s posouvanou fází (s integračním/derivačním článkem);
oscilátor s Wienovým článkem, s přemostěným T-článkem a s dvojitým T článkem;
princip regulace amplitudy s využitím nelineární zpětné vazby
stabilizace kmitočtu, přeladitelnost, záznějové oscilátory

20 Generátory tvarových průběhů

astabilní klopný obvod (AKO);
generátor obdélníkového signálu – oscilátor s komparátorem (zapojení s využitím OZ)
generátor trojúhelníkového a obdélníkového signálu s integrátorem;
generátory pilových průběhů: princip;
pulzní linka radiolokátoru; Marxův generátor

21 Digitální syntéza (NDS, DDS)

smyčka fázového závěsu PLL;
generátor využívající princip nepřímé digitální syntézy (NDS);
nastavení/výpočet frekvence *f* u NDS;
princip přímé digitální syntézy (DDS), nastavení frekvence *f*, zkreslení;

22 Přenos informací, modulace signálu

amplitudová modulace AM a frekvenční modulace FM (signál, princip, vlastnosti);
principy modulátoru a demodulátoru AM a FM (příklady, demodulátor FM s PLL);
proces převodu analogového signálu na digitálně modulovaný vf signál;
vzorkování; pulsní modulace; kvantizace; delta modulace;
základní a kombinované vícestavové digitální vf modulace;
signálový prostor, konstelační diagram

Maturitní zkouška – profilová část

23 Zjišťování polohy pomocí radiových vln (radiolokace)

zaměřování vysilačů, navigace, radiomajáky
primární a sekundární radiolokace (princip);
aktivní radiolokace; primární přehledový radar, anténa, radiolokační rovnice;
metody snímání prostoru radarem, maskování nežádoucích cílů;
pasivní radiolokace, hyperbolické polohování

24 Navigační systémy a systémy pro řízení letového provozu (ATC)

letecká navigace (systém blízké navigace VOR, dálkoměrný systém DME);
systém konečného přiblížení na letiště (přistávací systémy PAR, ILS, MLS);
globální navigační systémy: princip, chyby a jejich opravy;
popis systémů GPS, GLONASS, GALILEO části/segmenty systému

Vypracoval	24. února 2025	Ing. Petr Hejna .....
Schváleno předmětovou sekcí	28. února 2025	Ing. Petr Bubák ..... Ing. Lukáš Štědrý .....
Schváleno ředitelem školy	28. února 2025	Ing. Petr Mikuláš .....